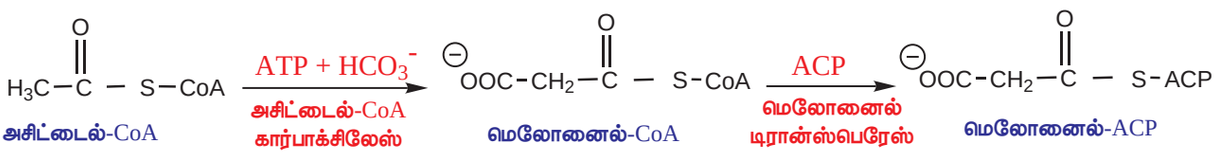
மைட்டோகாண்டீரியவினுள், அசிட்டைல் CoA ஆனது ஆக்சலோஅசிட்டேட்டுடன் வினைபட்டு சிட்ரேட்டை தருகிறது. இவ்வினையில் சிட்ரேட் சிந்தேஸ் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. அசிட்டைல் தொகுதியானது மைட்டோகாண்ட்ரியாவிலிருந்து சிட்ரேட் ஆக வெளியேறுகிறது. சைட்டோசாலில் சிட்ரேட் ஆனது சைட்டோசாலிக் CoA உடன் வினைபட்டு அசிட்டைல் CoA மற்றும் ஆக்சலோசிட்டேட்டைத் தருகிறது. ஆக்சலோ அசிட்டேட் ஆனது மாலேட்டாக ஒடுக்கமடைகிறது. பின்னர் மைட்டோகாண்டீரியில் மேட்ரிக்ஸ் பகுதிக்கு பரிமாற்றமடைகிறது.

சைட்டோசாலில் கொழுப்பு அமில தொகுப்பானது இரு படிகளில் நிகழ்கிறது.

1. பால்மிடிக் அமிலம் தொகுத்தல்
2. கொழுப்பு அமிலம் நீட்சியடைதல்

பால்மிடிக் அமிலம் தொகுத்தல்

பால்மிடிக் அமிலம் ஆனது, 16 – கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலமாகும். நொதிகள் வினைவேக மாற்றிகளாகச் செயல்படும் ஏழு தொடர்ச்சியான வினைகளில் 2 கார்பன் அலகானது 4 கார்பன் அலகாக மாற்றப்படுகிறது. உயிர்தொகுத்தலின் முதல் மூன்று படி நிலைகளில் அசிட்டைல் ACP மற்றும் மெலோனைல் ACP ஆகியன அசிட்டைல் CoA விலிருந்து உருவாகின்றன.





கொழுப்பு அமில உயிர் தொகுப்பு வினைகளில் இறுதியாக நிகழும் நான்கு நொதி வினைவேக மாற்ற வினைகள் நீட்சியடையும் படிநிலையை உள்ளடக்கியது. இதில் குறுக்கம், நீரகற்றம் மற்றும் ஒடுக்கம் ஆகியன நிகழ்கின்றன. நீட்சியடையும் படிநிலை மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்வதால் கார்பன் சங்கிலியானது 2 கார்பன் அணு அளவிற்கு அதிகரிக்கின்றது. ஏழு நீட்சியடையும் படிநிலைகளின் இறுதியில் பால்மிடிக் அமிலம் உருவாகிறது.

கொழுப்பு அமிலம் நீட்சியடைதல்

சைட்டோசாலில் நிகழும் கொழுப்பு அமில உயிர் தொகுத்தலின் வழக்கமான விளைப்பொருள் பால்மிடிக் அமிலமாகும். நீட்சி வினையின் மூலம் கூடுதலாக இரு கார்பன் அலகுகளை சேர்ப்பதன் மூலம் 16 கார்பனைக்காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட கொழுப்பு அமிலங்கள் உருவாகின்றன. மைட்டோகாண்டிரியா மற்றும் என்டோபிளாச வலைபின்னல் ஆகிய இரண்டிலும் கொழுப்பு அமிலம் நீட்சியடைதல் நிகழ்கிறது.

5.3 கொழுப்பு அமிலங்கள் ஆக்சிஜனேற்றமடைதல்

கொழுப்பு செரித்தலானது சிறு குடலில் துவங்குகிறது. கொழுப்புகள், பித்த உப்புக்களால் பால்மமாக்கப்படுகிறது. மேலும் கணைய லைப்பேஸ்களால் நீராற்பகுப்படைந்து தனித்த கொழுப்பு அமிலங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. இந்த தனித்த கொழுப்பு அமிலங்கள் கிளிசரால்பாஸ்பேட்டுடன்

XII U5 Lipids.indd 125 4/20/2020 5:11:37 PM